Activitat 4 — Provar-ho moltes vegades

Estimar la probabilitat d'un succés amb la freqüència relativa i comprendre com s'estabilitza en repetir molt l'experiment.

Idea clau

Hi ha una manera de mesurar la probabilitat sense fórmules: **provar-ho moltes vegades i comptar**. Com més proves fem, més fiable és l'estimació. Aquesta és la probabilitat *experimental*, i és com es fa a la vida real quan no podem calcular-la a mà.

Freqüència relativa

Freqüència absoluta i relativa
Si repetim un experiment N vegades i un succés apareix f vegades:

- f és la **freqüència absoluta** (quantes vegades ha sortit).
- La **freqüència relativa** és

$$\text{fr} = \frac{f}{N},$$

un nombre entre 0 i 1 que estima la probabilitat del succés.

Exemple 2 — Estimar amb un dau

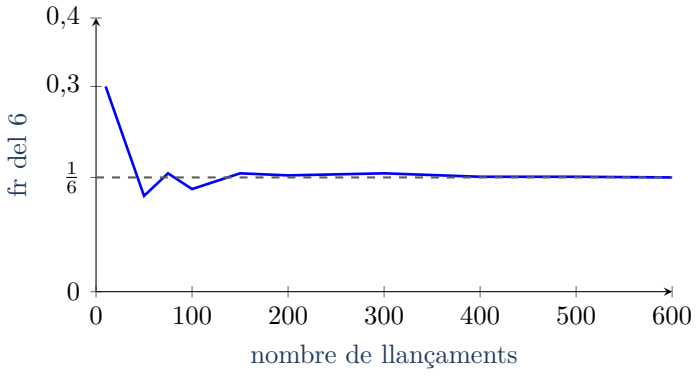
Llancem un dau 120 vegades i el 6 surt 22 vegades. La freqüència relativa del 6 és

$$\text{fr}(6) = \frac{22}{120} \approx 0{,}183 = 18{,}3\%.$$

És a prop del valor que esperaríem, $\frac{1}{6} \approx 0{,}167$, però no exacte: és una *estimació*.

La llei dels grans nombres

Com més proves, més a prop
Amb poques proves, la freqüència relativa balla molt. Però a mesura que augmentem el nombre de proves, la freqüència relativa **s'acosta i s'estabilitza** al voltant de la probabilitat real. Aquesta és la *llei dels grans nombres*.



La freqüència relativa del 6 oscil·la molt al principi i s'estabilitza cap a $\frac{1}{6}$ a mesura que augmenten els llançaments.

Exercicis per fer

22 Calcula la freqüència relativa. En cada cas, dona-la com a fracció, decimal i percentatge:

(a) Una xinxeta cau «de punta amunt» 30 de 50 tirades.

(b) Un jugador encerta 9 tirs lliures de 20.

(c) Surt cara 54 de 100 llançaments d'una moneda.

23 Experiment a classe. Llança una moneda 20 vegades i anota els resultats. Calcula la freqüència relativa de «cara». S'acosta a $\frac{1}{2}$? Ajunta les teves dades amb les de tota la classe i torna a calcular-la: ara s'hi acosta més?

24 Interpreta la gràfica. Mirant la gràfica de dalt, a partir de quants llançaments aproximadament la freqüència relativa comença a quedar-se a prop de $\frac{1}{6}$? Què passaria amb 10 000 tirades?

25 Estima la probabilitat. Una empresa prova 2 000 bombetes i 40 són defectuoses. Estima la probabilitat que una bombeta sigui defectuosa (fracció i percentatge). Si aquesta probabilitat es manté, quantes defectuoses esperaries en un lot de 10 000?

26 Quan cal l'experiment? Explica per què, per estimar la probabilitat que una xinxeta caigui de punta amunt, *no* podem fer servir la regla dels casos favorables entre possibles i necessitem experimentar.

27 Troba l'error. En Bilal llança una moneda 6 vegades, li surten 4 cares, i conclou:

«Aquesta moneda està trucada: la probabilitat de cara és $\frac{4}{6} = 0{,}67$*, no* $0{,}5$*.»*

Per què aquesta conclusió no és sòlida? Què li recomanaries?

28 Simulació. Amb un full de càlcul es poden simular milers de llançaments. Explica breument quin avantatge té la simulació respecte a llançar el dau a mà, i quina informació esperes veure si la fas.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

22 (a) $\frac{30}{50} = \frac{3}{5} = 0{,}6 = 60\%$. (b) $\frac{9}{20} = 0{,}45 = 45\%$. (c) $\frac{54}{100} = 0{,}54 = 54\%$.

23 Resposta oberta. S'espera que amb 20 tirades la fr pugui allunyar-se de 0,5, i que en ajuntar les dades de tota la classe (moltes més tirades) s'hi acosti més: és la llei dels grans nombres en acció.

24 Resposta oberta. Cap a 300–400 llançaments ja queda molt a prop de $\frac{1}{6}$; amb 10 000 tirades s'hi acostaria encara més i oscil · laria molt poc.

25 $\frac{40}{2000} = \frac{1}{50} = 0{,}02 = 2\%$. En 10 000 bombetes esperaríem unes $0{,}02 \cdot 10\,000 = 200$ defectuoses.

26 Perquè els resultats *no* són equiprobables: la xinxeta no cau amb la mateixa facilitat de punta amunt que de costat, i no hi ha manera de saber-ho a priori comptant casos. Cal mesurar-ho experimentalment.

27 La conclusió no és sòlida perquè 6 llançaments són *molt pocs*: la freqüència relativa encara balla molt i no és fiable. Li recomanaríem fer moltes més tirades abans de decidir res sobre la moneda.

28 Resposta oberta. Avantatge: permet fer milers de proves en segons, i així veure com la freqüència relativa s'estabilitza; s'espera observar que s'acosta al valor teòric.

Notes per al professorat.

- **Experimentar de veritat.** L'experiment col · lectiu (ex. 23) fa *viure* la llei dels grans nombres: convé ajuntar les dades de tota la classe en un full de càlcul projectat i veure com la freqüència relativa global s'estabilitza. És l'ús de la tecnologia com a mesura DUA.
- **Pocs assaigs enganyen (ex. 27).** L'error de treure conclusions de poques proves és habitual i important; és un ítem **N3** (criteri de raonar la validesa d'una conclusió). Enllaça amb la lectura crítica de titulars sobre «ratxes» i «sort».
- **Freqüencial vs Laplace.** Aquesta activitat prepara el contrast de la següent: la xinxeta (ex. 26) és l'exemple canònic de succés *no* equiprobable, on Laplace no serveix i cal la freqüència relativa. Guardeu-lo per contrastar-lo a l'Activitat 5.
- **Ciutadania crítica.** L'estimació de defectes (ex. 25) i la lectura de percentatges connecten amb el control de qualitat i amb la interpretació de riscos reals (vector de ciutadania i consciència global).
- **Nota sobre la gràfica.** Les dades corresponen a una sèrie de recomptes acumulats realment possible (3 sisos de 10 tirades, 6 de 25, 7 de 50… fins a 100 de 600), de manera que un alumne que la vulgui reconstruir en freqüències absolutes hi trobarà nombres coherents. En fer l'experiment real, cada grup n'obtindrà una de diferent, però amb la mateixa tendència a estabilitzar-se.